

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PROYECTO DE GRADO

**SISTEMA WEB PARA LA GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CON ANALISIS
ESTRATEGICO BASADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS**

CASO: EMPRESA DE PUBLICIDAD INDUSTRIAL XTRAPUBLI

Para optar al título de licenciatura en ingeniería de sistemas

MENCIÓN: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Postulante: Mayelin Abril Machaca Matias

Tutor Metodológico: M. Sc. Lic. Ing. Marisol Arguedas Balladares

Tutor Especialista: Lic. Poly Lazaro Isaac Salazar Larico

EI ALTO – BOLIVIA

2024

DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo, Mayelin Abril Machaca Matias, estudiante con C.I. 12636167 LP mediante la presente declaro de manera pública que la propuesta de PROYECTO DE GRADO titulado “SISTEMA WEB PARA LA GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CON ANALISIS ESTRATEGICO BASADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CASO: EMPRESA DE PUBLICIDAD INDUSTRIAL XTRAPUBLI” es original siendo resultado de mi trabajo personal y no constituye una copia o replica de trabajos similares elaborados. Autorizo la publicación del resumen de mi propuesta en internet y me comprometo a responder a todos los cuestionamientos que se desprenden de su lectura.

Asimismo, me hago responsable ante la universidad o terceros de cualquiera irregularidad o daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado. De identificarse falsificación, plagio, fraude o que el PROYECTO DE GRADO haya sido publicado anteriormente asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, responsabilizándome por todas las cargas legales que se deriven de ello sometiéndome a las normas establecidas y vigentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

EL ALTO, diciembre de 2024

ÍNDICE GENERAL

1.1.	INTRODUCCIÓN	19
1.2.	ANTECEDENTES	20
1.2.1.	Antecedentes Institucionales	20
1.2.2.	Misión	20
1.2.3.	Objetivos.....	20
1.2.4.	Organigrama	20
1.2.5.	Antecedentes Internacionales.....	21
1.2.6.	Antecedentes Nacionales	22
1.2.7.	Antecedentes Locales.....	22
1.3.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
1.3.1.	Problema Principal	22
1.3.2.	Problemas secundarios.....	23
1.3.3.	Formulación del Problema	23
1.4.	OBJETIVOS.....	24
1.4.1.	Objetivo General	24
1.4.2.	Objetivos Específicos.....	24
1.5.	JUSTIFICACIÓN	24
1.5.1.	Justificación Técnica	24
1.5.2.	Justificación Social.....	25
1.6.	METODOLOGÍA	25
1.6.1.	UWE	25

1.6.2.	Fases de la metodología UWE.....	25
1.7.	Métricas de calidad	26
1.7.1.	Norma Iso-25000	26
1.8.	Costos.....	27
1.8.1.	Cocomo	27
1.8.2.	Seguridad.....	28
1.9.	Pruebas de software	29
1.9.1.	Caja negra	30
1.9.2.	Caja blanca	30
1.9.3.	Prueba de accesibilidad	31
1.10.	HERRAMIENTAS.....	31
1.11.	LÍMITES Y ALCANCES.....	36
1.11.1.	Limites.....	36
1.11.2.	Alcances	37
1.12.	APORTES	38
1.13.	Referencias Bibliográficas	39
1.14.	ANEXOS	42

Índice de Figuras

Figura 1 Organigrama de la empresa.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 2 Diagrama de procesos	¡Error! Marcador no definido.
Figura 3 Anexo A árbol de problemas.....	24
Figura 4 Esquema de procesos.....	24
Figura 5 Anexo B árbol de objetivos.....	25
Figura 6 Cronograma de actividades	23

1.1. INTRODUCCIÓN

La tecnología ha avanzado enormemente y las empresas están aprovechando estos desarrollos. En el sector de la publicidad, las empresas utilizan equipos de computación y sistemas especializados para competir en el mercado y gestionar de manera eficiente la información que generan, además de respaldar sus datos en la nube. Las empresas publicitarias tienen éxito debido a la alta demanda de servicios de publicidad para otros negocios. Cada empresa tiene sus propios métodos para crear estos presupuestos, y dentro de la organización se optimizan tanto los recursos materiales como los humanos.

En el presente proyecto de grado se pretende describir el proceso de desarrollo de un sistema web para la gestión presupuestaria en el área de la publicidad, una vez tomando en cuenta todos los costos el presupuesto se mostrará mediante formularios los resultados del proceso de la cotización de presupuestos. Debido a esto se realizará el siguiente proyecto, el cual su objetivo es ayudar a la empresa publicitaria mejorar sus servicios y tener ventaja con el uso de tecnologías de información.

El desarrollo de software con la metodología UWE está centrado en el diseño y desarrollo de aplicaciones web. Esta metodología es más favorable en los proyectos de desarrollo de software, su objetivo es garantizar que el software sea escalable, fácil de mantener y de alta funcionalidad, integrando tanto aspectos técnicos como de usabilidad desde el inicio del proceso de desarrollo.

Las herramientas que se utilizaran son las más conocidas en el ámbito del desarrollo de software ya que utilizando el lenguaje PHP permite tener una mejor interacción accesible con la gestión de base de datos MYSQL para almacenar los datos, Bootstrap y JavaScript para mejorar la interactividad que tendrá el sistema mejorando la experiencia del usuario, satisfaciendo las necesidades del usuario de manera eficaz.

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. Antecedentes Institucionales

A nivel institucional, muchas organizaciones han implementado sistemas de gestión de presupuestos como parte de su estrategia para tener una transformación digital en cuanto a su información. Estos sistemas han evolucionado para mejorar la eficiencia administrativa y centralizar todos los procesos de los presupuestos. Las instituciones financieras comenzaron a adoptar plataformas web con capacidades de Inteligencia de Negocios para optimizar la toma de decisiones en tiempo real, y reducir errores en la asignación de recursos y mejorar la visibilidad de los resultados financieros. Estos sistemas ayudan a asegurar la sostenibilidad de la entidad y los recursos disponibles.

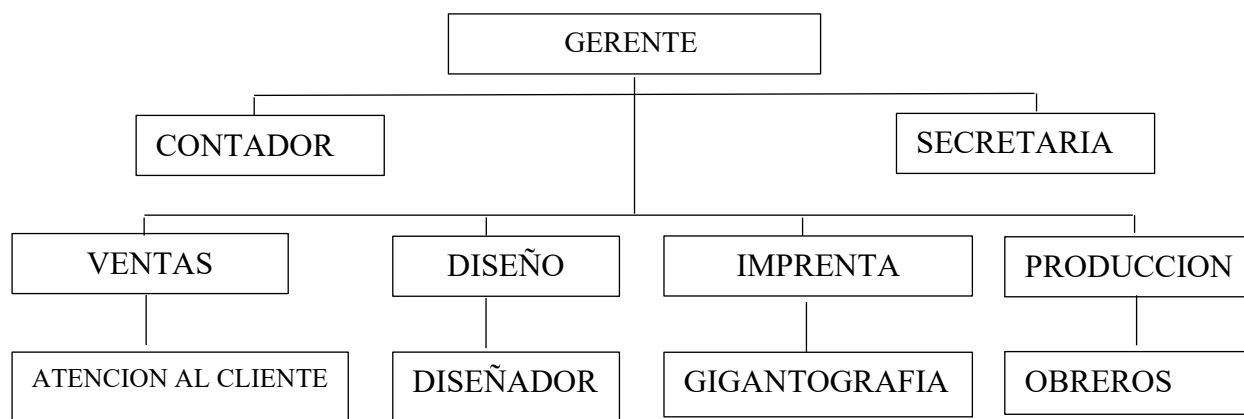
1.2.2. Misión

Somos una empresa boliviana con más de 10 años en este rubro dedicada a innovar y ofrecer nuevas alternativas en el ámbito publicitario con el fin de brindar un servicio acorde a sus necesidades.

1.2.3. Objetivos

El objetivo es convertirnos en un medio por el cual usted y la empresa logre sus metas, ofreciéndoles un trabajo de primera calidad, ya que contamos con un equipo de trabajo con alta motivación para desarrollar y dar solución a sus necesidades brindándoles el asesoramiento que se merece de manera profesional, integra y confiable.

1.2.4. Organigrama

Figura 1*Organigrama de la Empresa***1.2.5. Antecedentes Internacionales**

A continuación se describen los antecedentes internacionales consultados

- nivel internacional la implementación de un sistema de gestión de presupuestos y administración empresarial con inteligencia de negocios se ha incrementado en los últimos cinco años, mayormente en países desarrollados. Empresas globales como Microsoft han liderado el desarrollo de sistemas de planificación y gestión financiera basados en la nube, integrando capacidades de análisis avanzado y IA para optimizar los procesos presupuestarios. (Gartner, 2021)
- Estos sistemas permiten a las empresas realizar análisis predictivos y prescriptivos en tiempo real y facilitan la información.

Un ejemplo de empresas que desarrollan estos sistemas son **Oracle NetSuite** y **SAP S/4HANA**, que ofrecen módulos específicos para la planificación presupuestaria, análisis de datos ayudando a la toma de decisiones. (Oracle, 2022)

1.2.6. Antecedentes Nacionales

- En el contexto nacional, en América Latina muchas empresas han comenzado a adoptar sistemas de gestión de presupuestos en la nube con inteligencia de negocios en los últimos años, aunque su uso es menor en comparación con países desarrollados. Sin embargo, desde la pandemia de COVID-19 esto impulsó más la transformación digital y varias empresas nacionales han optado por soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades, empresas como **Exactus** y **Aspel**, ofrecen módulos para gestionar presupuestos y visualizar indicadores financieros de manera intuitiva adaptándose a la normativa local. (Alvarez j. m., 2022)

1.2.7. Antecedentes Locales

A nivel local, algunas pequeñas y medianas empresas (Pymes) y entidades gubernamentales han empezado a implementar sistemas básicos de gestión de presupuestos, aunque en muchos casos aún se usan hojas de cálculo o sistemas manuales. En zonas urbanas, algunas empresas han comenzado a invertir en sistemas en la nube y herramientas de BI para mejorar la precisión y visibilidad de sus presupuestos y la toma de decisiones. Sin embargo, los altos costos de implementación y la falta de capacitación en tecnologías digitales han sido barreras importantes en la adopción de soluciones más avanzadas de BI y administración presupuestaria. (KPMG, 2022)

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Problema Principal

En la empresa el problema principal es la optimización del tiempo en los cálculos de costos para los productos y así tener los planes presupuestarios para los proyectos de la empresa.

El manejo de los presupuestos es realizado de forma manual y esto en la mayoría de los casos demora un poco de tiempo o se tiene una variación al ser realizados por los empleados en una sucursal diferente, esto ocasiona que la información pueda variar en algunos presupuestos ya realizados anteriormente.

Con toda la información obtenida a lo largo del funcionamiento de la empresa no se realiza proyecciones futuras respecto a los productos con mayor demanda, que son los que traen mayor movimiento económico a la empresa.

1.3.2. Problemas secundarios

- El manejo de presupuestos es un problema debido a la cantidad de materiales utilizados y la mano de obra en su elaboración de cada producto, lo que ocasiona posibles errores.
- El cálculo de los costos y elaboración de los presupuestos toma un mayor tiempo, lo que conlleva a la desmotivación del personal administrativo
- La empresa no cuenta con un sistema web donde se pueda almacenar la información necesaria y a la misma vez pueda favorecer al personal de la empresa
- Con la información que tiene no realizan proyecciones futuras que favorezcan a la empresa.

1.3.3. Formulación del Problema

¿De qué manera se puede gestionar los costos y presupuestos con análisis estratégico, basado en la inteligencia de negocios para la empresa de publicidad industrial XtraPubli de forma eficiente?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un Sistema web de costos y presupuestos en base a un análisis estratégico basado en inteligencia de negocios para proyectos de Publicidad, en la empresa XtraPubli, que genere información confiable y oportuna.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Recopilar información sobre la administración de costos y presupuestos de proyectos en la empresa.
- Analizar la información para la identificación de indicadores de cálculo de costos y presupuestos en base a inteligencia de negocios.
- Elaborar un sistema web para la administración de costos y presupuestos en base a la ingeniería de software que sea comprensible para el usuario y con una base de datos que cumpla con los requerimientos necesarios.
- Implementar el sistema web en instalaciones de la empresa para su validación de funcionamiento integral.

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación Técnica

La Empresa Publicitaria Industrial XtraPubli en la ciudad de El Alto dispone del equipo necesario para implementar el proyecto, cuenta con un servicio de hosting para alojar el sistema que se creará. En caso de que se requiera un servicio adicional de hosting, la empresa tiene el presupuesto disponible para cubrir esos costos, asegurando así la viabilidad y el buen funcionamiento del sistema a lo largo de su implementación.

1.5.2. Justificación Social

Este proyecto beneficiará a la empresa y clientes al reducir significativamente el tiempo de espera para realizar los presupuestos, agilizando así los procesos de cotización y emisión. Será de gran ayuda para las cotizaciones en las diferentes sucursales y se evite retrasos en el presupuesto.

La implementación de un sistema de presupuestos reducirá la carga administrativa, minimizando el margen de error en la emisión del presupuesto y permitirá la transparencia generando confianza tanto dentro como fuera de la empresa, lo que favorece en la percepción de los clientes.

1.6. METODOLOGÍA

La metodología adecuada para el desarrollo del software es la metodología UWE

1.6.1. UWE

La metodología UWE (UML-based Web Engineering) es un enfoque sistemático para el desarrollo de aplicaciones web que utiliza el lenguaje de modelado UML para especificar y estructurar los elementos del sistema. UWE proporciona un marco de trabajo basado en modelos para la construcción de aplicaciones web, abordando aspectos como la navegación, la interfaz de usuario y la lógica de negocio. La metodología se enfoca en facilitar la transición desde la fase de análisis de requisitos hasta la implementación, manteniendo una documentación clara y estructurada que permite una comunicación eficiente entre los equipos de desarrollo. (Knapp, 2008)

1.6.2. Fases de la metodología UWE

La metodología UWE se organiza en varias fases para el desarrollo de aplicaciones web, con un enfoque en la modelación sistemática y personalizada. Las fases principales incluyen:

- ✓ Captura, análisis y especificación de requisitos: recolecta los requisitos funcionales para la aplicación web para reflejarse en el modelo de casos de uso. Las necesidades de navegación, las necesidades de información, adaptación y interfaz de usuario son algunos requisitos adicionales.
- ✓ Diseño del sistema: se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los requerimientos (fase de análisis), el diseño define como estos requisitos se cumplirán, la estructura que debe darse a la aplicación web.
- ✓ Durante esta etapa se realiza la codificación fuente en el lenguaje de programación elegido, con todo lo diseñado en la fase anterior
- ✓ Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código.
- ✓ Implementación: Esta fase consiste en la instalación y puesta en marcha del software en el entorno donde se usará, asegurando su configuración adecuada.
- ✓ Mantenimiento: Finalmente, el sistema se monitorea y ajusta según sea necesario para mejorar su desempeño y adaptarse a posibles cambios futuros.

1.7. Métricas de calidad

1.7.1. Norma Iso-25000

La **ISO 25000** es un conjunto de normas internacionales que se centra en la **calidad del software** y en los procesos relacionados con su desarrollo, mantenimiento y gestión. Este conjunto de normas se denomina "Sistemas y software de ingeniería – Calidad del producto de software", y proporciona un marco para evaluar y garantizar la calidad en diferentes aspectos del software.

En particular, **ISO 25000** define un enfoque integral para medir y mejorar la calidad del software a través de diversas características, tales como:

- **Funcionalidad**, Qué tan bien el software cumple con los requisitos especificados.
- **Fiabilidad**, Qué tan confiable y estable es el software bajo condiciones normales de uso.
- **Usabilidad**, Qué tan fácil y agradable es usar el software.
- **Eficiencia**, Qué tan bien el software utiliza los recursos disponibles (tiempo, memoria).
- **Mantenibilidad**, Qué tan fácil es modificar el software para corregir defectos, mejorar su rendimiento o adaptarlo a nuevas necesidades.
- **Portabilidad**, Qué tan fácil es transferir el software a diferentes entornos.

1.8. Costos

1.8.1. Cocomo

Se utiliza para estimar el costo, el esfuerzo y el tiempo requerido para Completar un proyecto de software en función de los requisitos y la complejidad del proyecto. El modelo utiliza factores como el tamaño del proyecto, la experiencia del equipo, la complejidad del software y el entorno de desarrollo para calcular una estimación aproximada de los recursos necesarios para completar el proyecto.

COCOMO ofrece cinco etapas del proyecto de software:

1. Estimación del tamaño de software, determina el tamaño aproximado del proyecto en líneas de código o puntos de función.

2. Selección de la variable de cocomo, dependiendo de la precisión requerida y el nivel de detalle disponible, se elige la variante de cocomo a utilizar.
3. Calculo del esfuerzo, utilizando la fórmula del modelo elegido se calcula el esfuerzo necesario en términos de personas, horas o costos
4. Aplicación de factores de ajuste, en las variantes se aplican multiplicadores para ajustar la estimación con base en factores como la experiencia del equipo, la complejidad del sistema, calidad del software.
5. Calculo del costo y la duración, a partir del esfuerzo calculado se puede determinar el tiempo y los costos asociados al proyecto.

Cada uno de estos submodelos calcula el costo y el esfuerzo, tomando en cuenta diversas características del proyecto, como la complejidad, las habilidades del equipo y la plataforma de software, las cuales influyen en las estimaciones de esfuerzo y recursos. Es especialmente útil para tomar decisiones informadas sobre los costos, los cronogramas y los recursos de un proyecto de software. (Rao, 2023)

1.8.2. Seguridad

1.8.2.1. Norma ISO-27001

La norma ISO 27001 es un estándar internacional que establece los requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Este sistema se utiliza para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La norma proporciona un marco para la seguridad de la información que ayuda a las organizaciones a identificar y gestionar sus riesgos de seguridad de la información de manera efectiva.

- ✓ **Fase de planificación**, Durante la fase de planificación, la organización identifica sus requisitos de seguridad de la información y establece un plan para implementar el SGSI.
- ✓ **Fase de implementación**, La fase de implementación incluye la creación de políticas, procedimientos y controles para proteger la información.
- ✓ **Fase de evaluación**, Durante la fase de evaluación, la organización evalúa la eficacia de su SGSI e identifica áreas de mejora.
- ✓ **Fase de mejora continua**, La fase de mejora continua implica la identificación y aplicación de mejoras a los procesos y controles del SGSI. La certificación ISO 27001, aunque no es obligatoria, también puede mejorar la imagen de la marca y la confianza de los clientes, ya que demuestra que la organización está comprometida con la protección de la información y esto lo acredita una entidad certificadora independiente.

La norma ISO 27001 es un estándar internacional que establece los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Su objetivo es proporcionar un enfoque sistemático y estructurado para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una organización (ISO/IEC-27001, 2015)

1.9. Pruebas de software

Es el proceso de establecer confianza en que un programa hace lo que se supone debe hacer, el programa no debe contener errores realizando su función.

Cem Kaner, profesor de ingeniería de software en el instituto tecnológico de florida es uno de los defensores de las pruebas de software las define como (WEB02). Las pruebas de software

son la investigación empírica y técnica realizada para facilitar a los interesados información sobre la calidad del producto bajo pruebas. (Peño, 2015)

1.9.1. Caja negra

las pruebas de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento son las que utilizan el análisis de especificación, tanto como funcional como no funcional, sin tener en cuenta la estructura interna del programa para diseñar los casos de prueba y a diferencia de las pruebas de caja blanca, estas pruebas suelen realizarse durante las últimas etapas de prueba.

Las pruebas de caja negra intentan encontrar errores en las categorías siguientes:

- Funciones incorrectas o faltantes
- Errores de inicialización y terminación
- Errores de interfaz
- Errores de las estructuras
- Errores de rendimiento

1.9.2. Caja blanca

Las pruebas de caja blanca, o definida como caja de cristal o caja transparente es una técnica de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control para obtener los casos de prueba. Dentro de esta estructura podemos encontrar la estructura de un componente de software con sentencias de decisiones, distintos códigos, estructuras de páginas web, etc.

Las pruebas de caja blanca aportan los siguientes puntos:

- Garantizan que las rutas de código se revisan al menos una vez
- Revisan condiciones lógicas

- Revisan estructuras de datos

1.9.3. Prueba de accesibilidad

Las pruebas de accesibilidad consisten en evaluar si una aplicación o software cumple con estándares establecidos, como las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web. Estas pautas se centran en garantizar que las personas con discapacidades (visuales, auditivas, motoras, cognitivas, etc.) puedan utilizar el software de manera efectiva. Los estándares definen principios como la perceptibilidad, la operabilidad, la comprensibilidad y la robustez, que deben guiar el diseño y desarrollo del software accesible. (Santillan, 2024)

1.10. HERRAMIENTAS

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto, especialmente adecuado para el desarrollo web y diseñado para crear contenido dinámico en las páginas web. Originalmente creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, PHP ha evolucionado para permitir a los desarrolladores generar contenido en el servidor y enviar páginas personalizadas al usuario, lo que lo convierte en uno de los lenguajes más utilizados para construir aplicaciones y sitios web interactivos.

Características de PHP:

- ✓ Interpretado en el servidor, PHP se ejecuta en el servidor web, procesando instrucciones y generando HTML que se envía al navegador del usuario.
- ✓ Sintaxis fácil de aprender, Comparado con otros lenguajes de programación, PHP es relativamente fácil de aprender, incluso para principiantes.

- ✓ Compatibilidad y portabilidad, PHP es compatible con la mayoría de los servidores web y sistemas operativos, como Apache y plataformas de Windows, Linux y macOS.
- ✓ Interactividad con bases de datos, PHP permite la conexión con bases de datos, siendo MySQL una de las más comunes, lo que facilita la creación de aplicaciones web complejas como sistemas de gestión, redes sociales y sitios de comercio electrónico.

PHP también se utiliza junto con HTML, CSS, y JavaScript para el diseño de páginas web completas y es la base de populares sistemas de gestión de contenidos como WordPress y Drupal. (Gonzales, 2002)

Bootstrap es un framework CSS de código abierto que favorece el desarrollo web de un modo más sencillo y rápido. Incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS con la que es posible modificar tipografías, formularios, botones, tablas, navegaciones, menús desplegables, etc. También existe la posibilidad de utilizar extensiones de JavaScript adicionales.

Características de Bootstrap:

- ✓ **Sistema de cuadrícula**, Bootstrap utiliza un sistema de cuadrícula de 12 columnas flexible que permite organizar el contenido en diferentes tamaños de pantalla. Los elementos pueden adaptarse de manera responsiva, cambiando de tamaño o posición según el dispositivo.
- ✓ **Componentes listos para usar**, Incluye componentes reutilizables como botones, menús, alertas, formularios, barras de navegación, carruseles, tarjetas, entre otros, que pueden personalizarse fácilmente y son consistentes en diseño y funcionalidad.

- ✓ **Estilos y diseño**, Bootstrap proporciona estilos predefinidos basados en HTML y CSS para elementos comunes de la web. Estos estilos aseguran un diseño moderno y profesional sin necesidad de desarrollar código CSS desde cero.
- ✓ **Compatibilidad con JavaScript**, Bootstrap incluye varios componentes interactivos potenciados por JavaScript, como modales, menús desplegables y alertas dinámicas. Estas características mejoran la experiencia del usuario y pueden integrarse sin esfuerzo con otras bibliotecas de JavaScript.
- ✓ **Personalización y modularidad**, Permite la personalización de los temas y colores a través de variables de Sass y ofrece la opción de incluir solo los módulos necesarios para el proyecto, reduciendo así el tamaño del archivo final.
- ✓ **Adaptabilidad y compatibilidad**, Bootstrap es altamente adaptable y compatible con los navegadores más modernos, así como con versiones anteriores de estos, asegurando que los sitios creados con él funcionen de manera consistente en diferentes plataformas.
- ✓ **Comunidad y documentación**, Al ser ampliamente utilizado, Bootstrap tiene una gran comunidad y documentación extensa, lo que facilita el aprendizaje y la resolución de problemas.

MySQL es como su nombre indica, un sistema de gestión de bases de datos relacionales o SGBD basado en SQL. En la actualidad, este software de código abierto forma parte de Oracle, la empresa que también desarrolló el lenguaje de programación Java.

MySQL almacena, gestiona y muestra datos en tablas. Funciona como un sistema cliente-servidor. Mientras que la base de datos actúa como un servidor en el que se almacena toda la información relevante, el software puede verse como un cliente. Con la ayuda del software, los usuarios de la base de datos relacional pueden formular diversas consultas, denominadas “queries”, en el lenguaje de consulta SQL y enviarlas al sistema de base de datos. Estos son

procesados por MySQL, por lo que el acceso a los datos es también una parte importante de MySQL. (Angel Cobo, 2005)

Características de MySQL:

- ✓ **Modelo relacional**, MySQL utiliza un modelo de datos relacional, organizando la información en tablas que pueden estar relacionadas entre sí mediante claves primarias y claves foráneas, facilitando la integridad de los datos y su estructura.
- ✓ **Escalabilidad y flexibilidad**, MySQL es escalable lo que permite que funcione en proyectos pequeños, así como en aplicaciones grandes con millones de registros. Soporta bases de datos desde niveles básicos hasta aplicaciones empresariales complejas.
- ✓ **Alta velocidad y rendimiento**, Está optimizado para un rendimiento rápido, con características que permiten ejecutar consultas y transacciones de manera eficiente. Esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren rapidez en la gestión de grandes volúmenes de datos, como sitios web de alto tráfico.
- ✓ **Seguridad de datos**, Proporciona robustas herramientas de seguridad, incluyendo autenticación de usuarios, permisos basados en privilegios, y cifrado de conexiones a través de SSL. Esto garantiza que solo usuarios autorizados puedan acceder y manipular la base de datos.
- ✓ **Compatibilidad multiplataforma**, MySQL es compatible con diversos sistemas operativos, como Windows, Linux y macOS, lo cual facilita su integración en diferentes entornos de desarrollo y producción.

JavaScript es un lenguaje de programación popular y versátil que se usa principalmente en el desarrollo web para crear interactividad y dinámicas en los sitios. Originalmente, fue diseñado como un lenguaje de programación del lado del cliente, lo que significa que su código se ejecuta directamente en el navegador del usuario. JavaScript puede manipular HTML y CSS en tiempo real, responder a eventos del usuario, interactuar con APIs y realizar cálculos en la interfaz de usuario, lo que permite una experiencia mucho más dinámica en las aplicaciones web. (Alvarez M. A., 2007)

Características de JavaScript:

- ✓ Lenguaje interpretado, JavaScript es un lenguaje interpretado, por lo que su código se ejecuta línea por línea, y el navegador web procesa los comandos en tiempo real. Esto permite ver cambios inmediatos sin la necesidad de compilación.
- ✓ Orientado a eventos, JavaScript está diseñado para responder a eventos como clics de botones, desplazamiento de página, y entradas de teclado, lo que hace posible la creación de interfaces de usuario interactivas y responsivas.
- ✓ Interacción con APIs, La versatilidad de JavaScript permite interactuar con (interfaces de programación de aplicaciones) externas y servicios en la nube, lo cual es fundamental en la web moderna, ya que permite conectar el código con datos y servicios externos.
- ✓ Soporte para aplicaciones de servidor, con entornos como Node.js, JavaScript se utiliza ahora también en el servidor, lo que permite construir aplicaciones completas de backend y frontend usando un solo lenguaje.

- ✓ Librerías y DreamWorks, JavaScript cuenta con múltiples librerías y frameworks como React, Angular y Vue.js, que optimizan y simplifican el desarrollo de aplicaciones complejas.

Estas características han convertido a JavaScript en un pilar del desarrollo web, ofreciendo herramientas robustas para crear experiencias interactivas y ricas para los usuarios en múltiples plataformas, incluyendo aplicaciones web, móviles y hasta videojuegos.

1.11. LÍMITES Y ALCANCES

1.11.1. Límites

- ✓ El sistema estará diseñado exclusivamente para la Empresa Publicitaria XtraPubli En la ciudad de El Alto, enfocado en la cuantificación de costos de productos y la gestión de presupuestos para los clientes.
- ✓ Usuarios, el acceso al sistema será para el personal de la empresa y personal administrativo, contando también con un portal para los clientes donde puedan acceder a los presupuestos estimados en línea.
- ✓ Alcance Temporal, la implementación del sistema abarcará la gestión de presupuestos a partir de su puesta en marcha.
- ✓ Gestión de Presupuestos, el sistema emitirá presupuestos digitales para los clientes.
- ✓ Alcance Tecnológico, el sistema se desarrollará con PHP para el backend, para la interfaz de usuario Vue.js y JavaScript para el frontend, y MySQL como base de datos. La funcionalidad del sistema estará limitada a estos entornos y tecnologías.

- ✓ Buenas prácticas de Seguridad, la implementación de recomendaciones de medidas de seguridad de la norma ISO 27001.

1.11.2. Alcances

- ✓ Automatización presupuestos, permitirá que el personal administrativo pueda tener una estimación de costos sobre cada producto publicitarios. Eliminando el proceso manual y reduciendo el tiempo de espera para su elaboración.
- ✓ Emitir informes de rendimiento, Integrando herramientas de inteligencia de negocios, el sistema podrá generar informes detallados sobre los resultados, permitiendo la toma de decisiones informadas.
- ✓ Verificación y Autenticidad de los presupuestos realizados a los clientes con un código específico dado por la empresa
- ✓ Gestión de clientes y proveedores, El sistema puede facilitar la interacción con clientes y proveedores, generando cotizaciones automáticas y manteniendo un historial completo de las negociaciones y comunicaciones.
- ✓ Reducción de Errores Humanos, minimizar errores comunes en la emisión de presupuestos, como el cálculo incorrecto de los costos en los materiales o variación en los costos por las medidas de los productos, al utilizar un sistema automatizado con campos previamente validados.
- ✓ Reporte y Monitoreo, generar reportes detallados sobre los presupuestos emitidos semanales o mensuales, analizando las estadísticas obtenidas y mejorar el rendimiento de ser necesario

- ✓ Seguridad y Protección de Datos, implementar controles de acceso y cifrado de datos según las pautas de ISO 27001 para proteger la información de los usuarios y evitar accesos no autorizados al sistema.

1.12. APORTES

- ✓ Reducción de Tiempos y Esfuerzos Administrativos, al automatizar el proceso de elaboración y la emisión de presupuestos, el proyecto ahorrará tiempo a los clientes como al personal administrativo. Los clientes podrán solicitar su presupuesto en línea.
- ✓ Mayor Accesibilidad del personal en las diferentes sucursales, el sistema permitirá al personal poder acceder a los costos mediante el sistema y poder realizar el presupuesto directamente.
- ✓ Mejor Toma de Decisiones Basada en Datos, el sistema permitirá a la empresa generar reportes sobre el número de pedidos obtenidos, Estos datos facilitarán la toma de decisiones para optimizar la planificación y futuras proyecciones.
- ✓ Fortalecimiento de la Credibilidad Institucional, al modernizar y agilizar sus procesos, la empresa demostrará la mejoración continua, lo cual fortalecerá la confianza de los clientes y empresas externas en la calidad y la seriedad de su trabajo.

1.13. Cronograma

1.14. Referencias Bibliográficas

- Alvarez, j. m. (2022).
<https://doi.org/https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/879779be-c0a0-4e11-8e08-cf80b41a4fd9/content>
- Alvarez, M. A. (2007). *JavaScript*. <https://doi.org/https://blog.hubspot.es/website/que-es-javascript>
- Angel Cobo, P. G. (2005). *mysql*. <https://doi.org/https://blog.hubspot.es/website/que-es-mysql>
- Gartner. (2021). *Presupuestos*.
<https://doi.org/https://www.teamsystemconstruction.com/es/magazine/que-es-software-presupuesto/>
- Gonzales, A. (2002). *Programacion PHP*.
<https://doi.org/https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479787066.pdf>
- ISO/IEC-27001. (2015). *Implementation Guide ISO*.
<https://doi.org/https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-la-norma-iso-27001-y-para-que-sirve/>
- Knapp, K. (2008). *Metodologias*.
https://doi.org/https://www.academia.edu/40401921/Metodolog%C3%ADas_para_el_De_sarrollo_de_Aplicaciones_UWE
- KPMG. (2022). *Pymes con BI*.
<https://doi.org/https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2c7fec3c-c404-496b-a0da-e6a14b1cee48/content>
- Oracle. (2022). *Oracle NetSuite*. <https://doi.org/https://www.oracle.com/ar/erp/what-is-erp/erp-implementation-case-study/>

Peño, J. M. (2015). *PFC Pruebas de Software*.
https://doi.org/https://oa.upm.es/40012/1/PFC_JOSE_MANUEL_SANCHEZ_PENO_3.pdf

Rao, n. (2023). *cocomo*. <https://doi.org/https://es.linkedin.com/advice/1/what-benefits-challenges-using-cocomo?lang=es>

Santillan, R. (2024). *pruebas de accesibilidad*. <https://doi.org/https://es.parasoft.com/blog/web-accessibility-testing-why-is-it-important/>

1.15. ANEXOS



PROYECTO DE GRADO

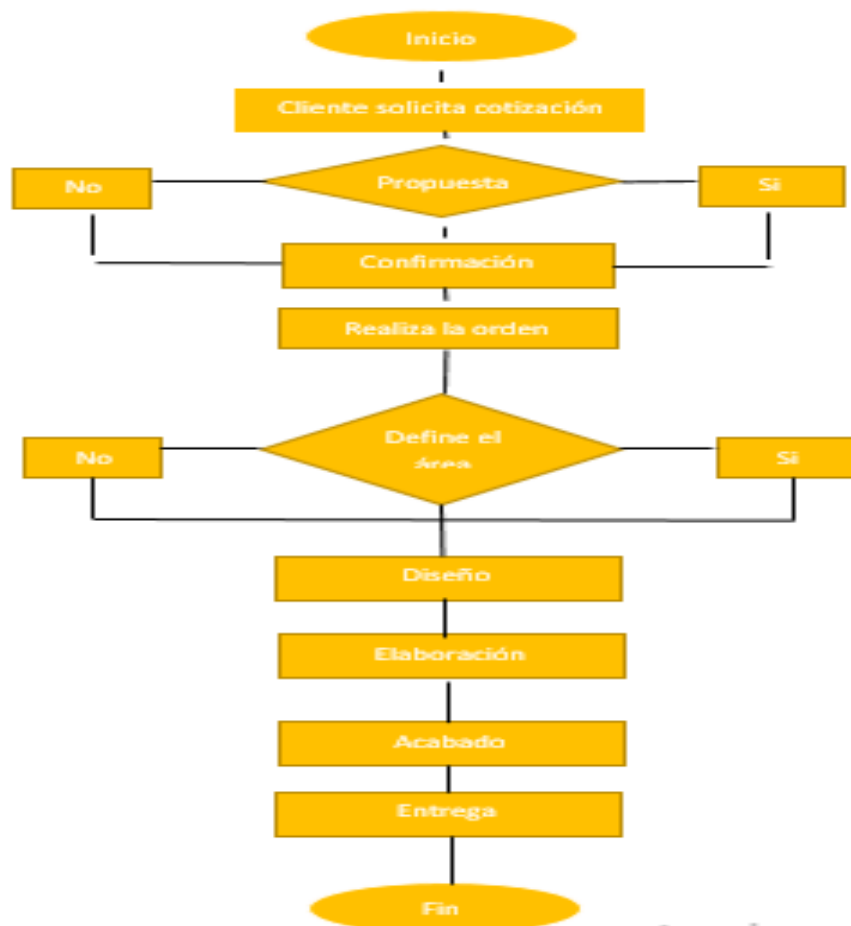
TALLER I

Entrevista



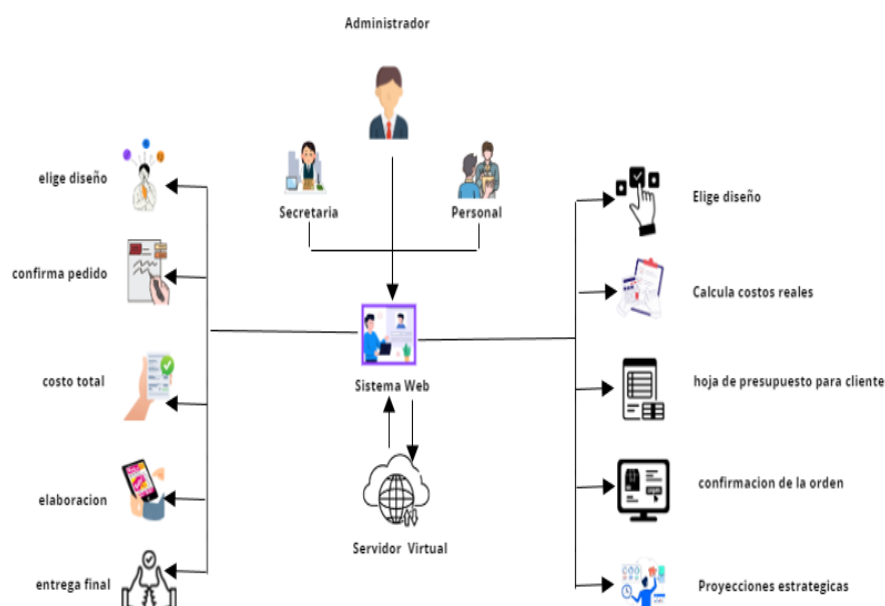
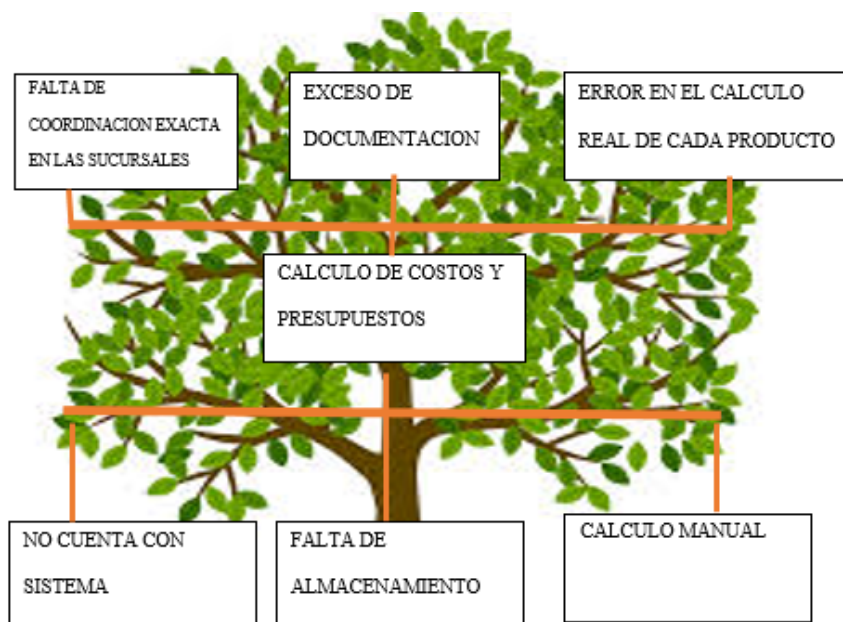
1. ¿Cómo maneja toda la información referente a los presupuestos para cada producto ofrecido a los clientes?
2. ¿De qué manera le puede beneficiar un sistema de costos y cotizaciones?
3. ¿De qué manera los clientes acceden al catálogo de los productos ofrecidos?
4. ¿Cuáles son los procesos que pasa su empresa?

Nota: las respuestas se encuentran en grabacion de audio

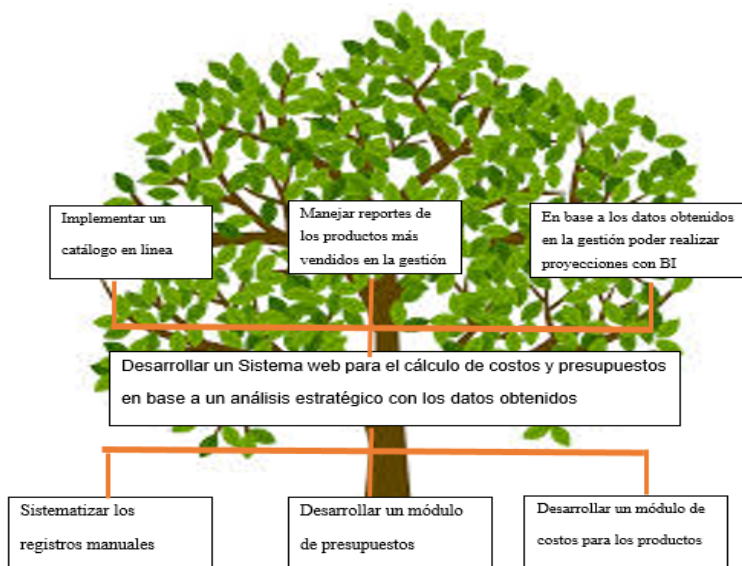


Activar W

Anexo A: ARBOL DE PROBLEMAS



Anexo : ARBOL DE OBJETIVOS




INICIO

Sabemos que si tú logras tus metas, los nuestros también se han logrado.

Conoce a los Xtrapublis, ponemos toda nuestra experiencia de más de 14 años, comprometidos a la ejecución de tus proyectos, sin poner excusas ni darte dolores de cabeza.

Estamos para Servirte!

Tus Consultas son bienvenidas!

Cel.: Whatsapp: 76578910
Email: xtrapubli@gmail.com
El Alto - La Paz - Bolivia



GIGANTOGRAFÍAS



MUEBLES PUBLICITARIOS



ROTULACION VEHÍCULOS

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows



PROTOTIPO

